Actividad 2 desarrollada en el parque Ajá elaborada por Dick Zambrano Salinas

Dinámica Rotacional

Nombre _____ Par _____

1) Paradoja del cono y el doble cono

a) ¿El momento de inercia de cada objeto con respecto a su eje de simetría es constante o es variable?

b) ¿Qué fuerzas producen momento de torsión sobre cada objeto?

c) ¿La aceleración angular es constante o variable?

d) ¿El momentum angular varía conforme rueda?

e) ¿La energía mecánica se conserva?

f) ¿Qué objeto tiene mayor energía?

g) ¿Por qué el cilindro baja mientras que el doble cono sube?

2) Rodadura sin deslizamiento de un aro de bicicleta

a) ¿Cuál es la trayectoria que describe un punto de la periferia del aro al dar una vuelta completa?
b) ¿Cuál es la trayectoria que describe el centro de masa del aro?
c) Sobre la trayectoria que describe un punto de la periferia del aro, trace el vector velocidad cuando el aro ha dado ¼, ½, ¾ de vuelta, deje expresado su magnitud en términos de la velocidad el centro de masa.

3) Braquistócrona

¿Cómo se llama la trayectoria entre dos puntos de diferente elevación que le toma a un cuerpo en recorrerla en el menor tiempo?

Si dos canicas parten del reposo al mismo tiempo y desde la misma altura, una se mueve por un plano inclinado y la otra por una trayectoria que es parte una cicloide ¿Por qué razón la segunda canica llega primero al final de su recorrido?

4) Funel

Cuando una moneda está rodando al interior del dispositivo Funel:

a) ¿La energía mecánica aumenta, disminuye o es constante? Explique
b) ¿La energía potencial gravitacional aumenta, disminuye o es constante? Explique
c) ¿La energía cinética aumenta, disminuye o es constante? Explique
d) ¿Cuál es la posición que tiene la moneda al final de su recorrido? Explique

5) Plataforma giratoria-rueda de bicicleta

a) Si una persona está rotando sobre una plataforma y con sus brazos extendidos horizontalmente ¿por qué aumenta su rapidez angular al cerrar sus brazos?
b) Si una persona parada sobre una plataforma sostiene una rueda en la posición mostrada en la figura ¿por qué al invertirla posición del eje de la rueda la plataforma empieza a girar en sentido contrario al giro de la rueda en la situación final?



6) Precesión de la rueda de bicicleta

¿Por qué razón la rueda de una bicicleta se puede mantener suspendida del extremo del eje y dando vuelta alrededor de su punto de pivote?

